Edital:	Edital Piic 2024/2025
Área do Conhecimento (CNPq):	Ciências Exatas e da Terra
Subárea do Conhecimento (CNPq):	Oceanografia (interação oceano-atmosfera)
Título do Projeto:	Um estudo climatológico do efeito das gotículas espumas nas trocas de gás CO_2 na interface oceano-atmosfera
Título do Subprojeto:	Métodos matemáticos para resolver uma equação de difusão de massa em superfície esférica
Professor Orientador:	Iury Angelo Gonçalves
Estudante:	Emanuel Pinto Sampaio

1 Resumo

Este subprojeto de pesquisa de Iniciação Científica consiste em avaliar os efeitos das variações do raio e da temperatura da gotícula na equação de difusão do gás CO_2 que ocorre através da superfície de gotículas espuma (gotículas esféricas), as quais são geradas pelo cisalhamento da crista de ondas oceânicas. Para isso, serão estudadas a microfísica de gotículas e a teoria de difusão de massa em superfície esférica. Após esse estudo teórico, pretende-se aplicar métodos matemáticos para resolver a equação de difusão. Serão calculadas soluções com raio e temperatura da gotícula variando/constante no tempo. Com a conclusão dessa pesquisa espera-se compreender melhor como resolver uma equação de difusão e as formas de obter soluções de modo mais simplificado. Tal estudo é importante porque implementar esse processos de difusão de massa em modelos atmosféricos que quantificam o fluxo de CO_2 requer alta complexidade computacional. Identificar o melhor método e simplificações para resolver a equação de difusão implicará em implementações numéricas mais eficientes reduzindo a complexidade computacional.

Palavras chaves: Gotículas esféricas. Microfísica de gotículas. Métodos matemáticos. Difusão de massa.

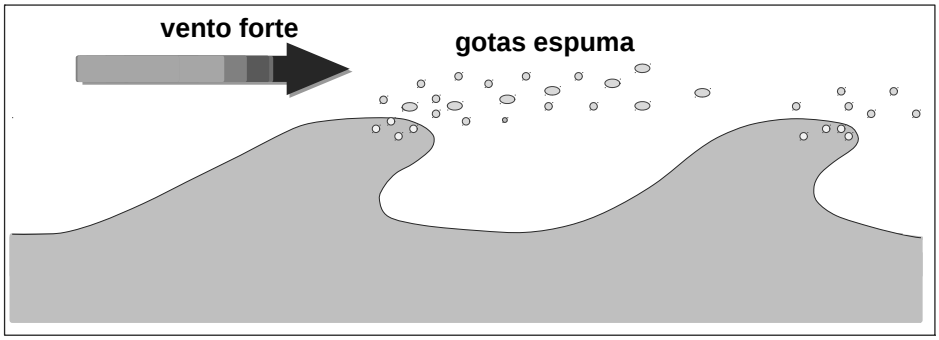
2 Introdução

A atmosfera é uma fina camada composta de vários gases que envolve a Terra, sendo essencial para o desenvolvimento e funcionamento ordenado dos processos físicos e biológicos. Dentre os diversos gases que estão na atmosfera, o gás dióxido de carbono (CO_2) é um dos mais importantes, pois sua emissão em massa contribui para a retenção de calor na troposfera e consequentemente pode modificar o sistema terrestre (Arya, 2001). Logo, é fundamental quantificar o balanço de CO_2 na atmosfera e implementá-lo em modelos de simulação numérica de previsão do tempo para avaliar o comportamento da temperatura da Terra com maior acurácia (Fairall et al., 2000). O oceano influencia esse balanço por meio de trocas na interface ar-mar (Liss, 1983). Estudos recentes parametrizam a difusão de CO_2 nessa interface, calculando fluxos como o produto entre o gradiente de concentração e a velocidade

de transferência molecular (Liss & Slater, 1974). Inicialmente, modelos consideravam apenas a velocidade do vento (Merlivat & Memery, 1983; Liss & Merlivat, 1986; Nightingale, 2009), evoluindo para incluir bolhas geradas por ondas (Woolf, 1993; Zhang et al., 2006; Woolf et al., 2007).

Em mares agitados, gotículas de espuma (*spume droplets*) formam-se pelo cisalhamento das cristas das ondas (Figura 1) (Andreas, 1989). Essas gotículas, ejetadas na atmosfera, absorvem CO_2 por difusão durante sua trajetória, transportando-o de volta ao oceano (Gonçalves, 2014).

Figura 1: Geração de gotículas espumas.



Fonte: Adaptada de Andreas & DeCosmo 2002

A difusão de gás na superfície de gotículas é calculada como descrito no modelo de difusão de gás em superfícies esféricas proposto por Pruppacher & Klett (2010) [Eq.(17-126)]. Segundo os autores, para uma gotícula esférica de água com circulação interna, a evolução temporal da massa de gás CO_2 dentro da gotícula (dm/dt) é expressa como

$$\frac{dm}{dt} = 4\pi r(t) D_g^* \left(C_{ar} - \frac{C(t)}{H^* R T(t)} \right), \tag{1}$$

em que r é o raio da gotícula, D_g^* é o coeficientes de difusão molecular do gás CO_2 modificado pela curvatura; C_{ar} e C são as concentrações de CO_2 no ar e no interior da gota, respectivamente; H^* é a constante da lei de Henry modificada pelos efeitos da dissociação iônica; $R = 0,082$ atm L mol^{-1} K^{-1} é a constante universal dos gases; e T é a temperatura da gotícula. A equação diferencial (Eq. 1) é fácil de ser analisada caso $r(t)$ e $T(t)$ sejam constantes no tempo. Entretanto, $r(t)$ e $T(t)$ sofrem variações durante a fase de vida da gotícula e isso faz com que a solução da (Eq. 1) seja complexa e de difícil análise. Este subprojeto resolve numericamente a equação de difusão de gás em gotículas esféricas (Eq. 1) para condições idealizadas ($r(t)$ e $T(t)$ constantes no tempo) e reais ($r(t)$ e $T(t)$ variando no tempo). Será investigado o efeito de $r(t)$ e $T(t)$ na solução da equação de difusão. Os resultados obtidos permitirão determinar a relevância da inclusão das variações de $r(t)$ e $T(t)$ em modelos atmosféricos. Essas variações poderão ser incluídas em simulações da camada limite atmosférica, permitindo avaliar o impacto da produção de gotículas no balanço global de CO_2 na interface ar–mar.

3 Objetivos

O presente projeto de Iniciação Científica tem como objetivo estudar o efeito de $r(t)$ e $T(t)$ na solução da equação de difusão que ocorre através da área de superfície de gotículas espuma. Os seguintes objetivos específicos foram traçados com o intuito de alcançar o objetivo principal:

- Estudar a microfísica de gotículas: raio e temperatura de equilíbrio, tempos de vida e decaimento;
- Estudar a difusão de massa em superfícies esféricas;
- Analisar a equação de difusão de gás na superfície de gotículas;
- Aplicar métodos matemáticos complementares para sua solução;
- Implementar método numérico, utilizando **Euler Backward**, para a simulação da difusão;
- Desenvolver rotinas computacionais para simular diferentes cenários físicos de absorção de CO_2.

4 Metodologia

Esse trabalho será dividido em quatro etapas, sendo que: (i) na primeira, será estudada a microfísica de gotículas; (ii) na segunda, será desenvolvida uma formulação para a difusão de gás na superfície de uma gotícula esférica; (iii) na terceira, será implementado um método numérico para resolver o modelo de difusão de gás desenvolvido e na (iv) quarta, serão elaboradas as rotinas computacionais para realização dos experimentos.

4.1 Microfísica de gotículas

Quando as gotículas são lançadas na atmosfera, devido à diferença de temperatura e umidade entre o oceano e a atmosfera, elas podem evaporar gerando variações na temperatura e no raio e, consequentemente, em sua área de superfície. Desse modo, tais fatores serão considerados na modelagem da difusão de gás em sua superfície.
Para computar a evolução temporal do raio $r(t)$ e da temperatura T de uma gotícula esférica, durante sua fase de vida, será utilizada a formulação proposta por Andreas (1989, 2005),

$$\frac{r(t)-r_{eq}}{(r_i-r_{eq})} = \exp\left(\frac{-t}{\tau_r}\right), \tag{2}$$

$$\frac{T(t)-T_{eq}}{(T_i-T_{eq})} = \exp\left(\frac{-t}{\tau_T}\right) \tag{3}$$

em que τ_r e τ_T, *e-folding time*, são os tempos necessários para reduzir o lado direito dessas equações para $1/e$; $r_i = r(t=0)$, $r_{eq} = r(t \mapsto \infty)$ são os raios inicial e de equilíbrio, respectivamente; T_i e $T_{eq} = r(t \mapsto \infty)$ são as temperaturas inicial e de equilíbrio da gotícula. As variáveis T_{eq} e r_{eq} são alcançadas quando a gota atinge o

equilíbrio termodinâmico com a atmosfera e seus cálculos dependem das temperaturas do ar e do mar, da umidade relativa e da salinidade do mar. Segundo Andreas (2005), a temperatura da gotícula, em geral, se ajusta rapidamente às condições do ambiente, atingindo um equilíbrio térmico antes que ocorram mudanças significativas no raio. Com isso, a variação do raio ocorre predominantemente sob a temperatura de equilíbrio T_{eq}.

Tendo em vista a hierarquia temporal dos processos envolvidos, as próximas seções foram estruturadas de modo a representar adequadamente essa dinâmica: iniciamos com a análise do tempo de vida da gotícula (τ_f), seguido do tempo de decaimento exponencial da temperatura (τ_T). Na sequência, exploramos a temperatura de equilíbrio (T_{eq}), o raio de equilíbrio (r_{eq}), por fim, o tempo de decaimento exponencial do raio (τ_r).

4.1.1 Tempo de vida da gotícula (τ_f)

O tempo de vida τ_f de uma gotícula de spray marinho é definido como o intervalo de tempo em que a gotícula permanece na atmosfera antes de retornar à superfície do oceano. Nessa abordagem, a gotícula é ejetada com uma velocidade inicial nula e retorna ao oceano com velocidade terminal U_f, que depende do seu raio inicial r_i. Seguindo Gonçalves & Innocentini (2018) [Eq. (13)] e Andreas (1989) [Eq. (81)], τ_f será computado como

$$\tau_f = \frac{H_s}{2U_f}, \tag{4}$$

em que H_s é a altura significativa da onda e U_f é a velocidade terminal da gotícula ao cair de volta para o oceano, estimada pela equação transcendental (Andreas, 1989)

$$U_f = \frac{2r_i^2 g}{9\nu_{ar}\left[1+0.158\left(\frac{2r_i U_f}{\nu_{ar}}\right)^{2/3}\right]}\left(\frac{\rho_w}{\rho_a}-1\right), \tag{5}$$

onde g é a aceleração da gravidade, ρ_w e ρ_a são as densidades da água do mar e do ar, respectivamente, e ν_{ar} é a viscosidade cinemática do ar. A equação acima é resolvida iterativamente, pelo método de Newton, para cada valor do raio considerado. Note que, um aumento de H_s prolonga o tempo de residência τ_f da gotícula na atmosfera.

4.1.2 Tempo de decaimento exponencial da temperatura da gotícula (τ_T)

O tempo de decaimento exponencial da temperatura (τ_T), apresentado na equação (Eq. 3), define a taxa com que a gotícula atinge o equilíbrio térmico com o ambiente após ser emitida.

Segundo Andreas (2005) [Eq. (4.11)], τ_T é calculado por

$$\tau_T = \frac{\rho_w c_{\rho s} r_i^2}{3\left(k'_a + L_v D'_w \left.\frac{\partial \rho_{v,sat}}{\partial T}\right|_{T_a}\right)}, \tag{6}$$

sendo ρ_w = 1025 kg/m^3 a densidade da água do mar, $c_{\rho s}$ = 4000 J kg^{-1} K^{-1} o calor específico da água do mar a pressão constante, r_i o raio inicial da gota, K'_a a condutividade térmica do ar modificada para efeitos de não

continuidade, L_v o calor latente de vaporização da água, D'_w o termo de difusividade do vapor d'água ajustada para efeitos de não-continuidade e $\rho_{v,sat}$ a densidade de vapor d'água saturado.

Segundo Pruppacher & Klett (1978) [Eq. (13–20)], a condutividade térmica do ar modificada para efeitos de não continuidade, é dada pela seguinte equação

$$k'_a = \frac{k_a(T)}{\frac{r}{r+\Delta_T} + \frac{k_a(T)}{r\alpha_T \rho_a c_{pa}} \left(\frac{2\pi M_a}{\Re T}\right)^{1/2}}, \tag{7}$$

nesta expressão, k'_a é dado em kg m s^{-3} °C^{-1}, com $\Delta_T = 2,16 \times 10^{-7}$ m e $\alpha_T = 0,7$. As demais constantes são: $c_{pa} = 1,006 \times 10^3$ J kg^{-1} °C^{-1} (calor específico do ar a p constante), $M_a = 28,9644 \times 10^{-3}$ kg mol^{-1} (massa molar do ar), $\Re = 8,31$ J mol^{-1} K^{-1} (constante universal dos gases) e ρ_a (densidade do ar na temperatura da gotícula).

$$\rho_a = 1,2923 \left(\frac{T_0}{T}\right) \left(\frac{P}{P_0}\right), \tag{8}$$

em quilogramas por metro cúbico sendo $T_0 = 273,15$ K e $P_0 = 1013,25$ hPa a temperatura e a pressão de referência, respectivamente. A condutividade térmica do ar em função da temperatura da gota em °C é calculada por Andreas (1989) [Eq. (32)] onde foram usados os dados fornecidos por Hilsenrath et al. (1960),

$$k_a = 2.411 \times 10^{-2} \left(1 + 3.309 \times 10^{-3} T - 1.441 \times 10^{-6} T^2\right), \tag{9}$$

essa expressão fornece k_a em W m^{-1} °C^{-1}para temperaturas do ar entre -193°C e 277°C.

O calor latente de vaporização da água L_v, em função da temperatura da gota, é descrito por

$$L_v = (25,00 - 0,02274T) \times 10^5, \tag{10}$$

sendo L_v expresso em em J kg^{-1} e T em °C, conforme Andreas (1989) [Eq. (35)].

Segundo Andreas (1989) [Eq. (28)], a difusividade do vapor de água modificada para efeitos de não continuidade é

$$D'_w = \frac{D_w(T)}{\frac{r}{r+\Delta_w} + \frac{D_w(T)}{r\alpha_c} \left(\frac{2\pi M_w}{\Re T}\right)^{1/2}}, \tag{11}$$

Em que D'_w (m^2 s^{-1}), $M_w = 18,016 \times 10^{-3}$ kg mol^{-1} (massa molar da água), $\alpha_c = 0,036$ e $\Delta_w = 8 \times 10^{-8}$ m são constantes empíricas. Segundo Andreas (1989) [Eq. (29)], o coeficiente de difusividade molecular volumétrica do vapor de água no ar, D_w, depende da temperatura da gota T (K) e da pressão atmosférica P (hPa),

$$D_w = 2,11 \times 10^{-5} \left(\frac{T}{T_0}\right)^{1,94} \left(\frac{P_0}{P}\right), \tag{12}$$

que fornece D_w em m^2 s^{-1} para $T_0 = 273,15$ K e $P_0 = 1013,25$ hPa.

A derivada da densidade de vapor d'água no ponto de saturação em relação à temperatura é dada por

$$\left.\frac{\partial \rho_{v,\mathrm{sat}}}{\partial T}\right|_{T_a} = \rho_{v,\mathrm{sat}}(T_a)\left[\frac{ab}{(b+T_a-273{,}15)^2}-\frac{1}{T_a}\right], \tag{13}$$

sendo $a = 17{,}502$ e $b = 240{,}97\,^{\circ}\mathrm{C}$, constantes da equação de Buck (1981) para a pressão de vapor de saturação, e T_a (K) a temperatura ambiente do ar. Segundo Andreas (2005) [Eq. (2.11)], densidade de vapor d'água na superfície de uma gotícula é dada por,

$$\rho_{vr} = \frac{M_a e_{sat}(T)}{\Re T}\exp(Y). \tag{14}$$

Nos estágios iniciais da evolução da gotícula, Andreas (2005) considera desprezível a variação do raio ao longo de τ_T. Nesse caso, a densidade de vapor na superfície, ρ_{vr}, depende apenas da temperatura, ou seja, $\rho_{vr} \approx \rho_{v,sat}(T)$, desconsiderando curvatura e salinidade. Para equilíbrio térmico com o ar ($T \approx T_a$), tem-se

$$\rho_{v,sat}(T_a) \approx \left.\rho_{vr}\right|_{T_a} = \frac{M_a e_{sat}(T_a)}{\Re T_a}\exp(Y); \tag{15}$$

$$Y = \frac{2M_w\sigma_s}{\Re T_a \rho_w r} - \frac{v_{\mathrm{ion}}\Phi_s m_s}{(4\pi r^3\rho_s/3)-m_s}\left(\frac{M_w}{M_s}\right). \tag{16}$$

Em que $M_s = 58{,}443\times10^{-3}$ kg mol^{-1} (massa molar do NaCl), $v_{\mathrm{íon}} = 2$ (número de íons por molécula dissociada), m_s (massa de sal na gota), σ_s (tensão superficial da solução aquosa em superfície plana), T_a (temperatura do ar em K), Φ_s (coeficiente osmótico prático do NaCl dissolvido em água) e ρ_s (densidade da água do mar na gota). Segundo Innocentini & Gonçalves (2010) [p. 7], a pressão de vapor de saturação sobre água pura pode ser estimada em função de T_a pela relação de Teten (Soong & Ogura, 1973)

$$e_{sat}(T_a) = 611\exp\left(\frac{17{,}27,T_a}{T_a+237{,}15}\right), \tag{17}$$

sendo T_a a temperatura do ar ambiente em °C e e_{sat} a pressão de vapor d'água em saturação, em Pa.
De acordo com Andreas (2005) [Eq. (2.7)], a massa de sal em uma gotícula (m_s), é aproximada por

$$m_s \approx \frac{4}{3}\pi\rho_{ww}r_i^3\left(\frac{s}{1-s}\right), \tag{18}$$

onde $s(=S/1000)$ representa a salinidade em forma fracionária e ρ_{ww} é a densidade da água pura variando em função da temperatura da gota, dada por

$$p_{ww} = \frac{999.8396+18.224944\,T-7.922210\times10^{-3}\,T^2}{1+1.8159725\times10^{-2}\,T} \quad \text{para} \quad 0\le T\le 40^{\circ}C,$$

$$p_{ww} = 999.84 + 8.60 \times 10^{-2} T - 1.08 \times 10^{-2} T^2 \quad \text{para} \quad -50 \leq T \leq 0°C,$$

sendo p_{ww} expressa em kg m^{-3} conforme Andreas (1989) [Eqs. (13a) e (13b)].
A tensão superficial σ_s da água salina pode ser estimada por Pruppacher & Klett (1978) [p.107 e p.104],

$$\sigma_s = \sigma_w + 2.77 \times 10^{-5} (m_s/m_w) \tag{19}$$

em que σ_w representa a tensão superficial da água pura em joules por metro quadrado, dada por

$$\sigma_w = 7.610 \times 10^{-2} - 1.55 \times 10^{-4} T \tag{20}$$

fornecendo σ_s em J m^{-2} para uma temperatura T da gotícula compreendida no intervalo de -40 °C e 40 °C.
Conforme adotado por Andreas (1989) [Eq. (12)], a densidade da água do mar ρ_s, é descrita por

$$\rho_s = \rho_{ww} \frac{1 + \frac{m_s}{m_w}}{1 + v_a \frac{\rho_{ww}}{M_s} \frac{m_s}{m_w}} \tag{21}$$

sendo ρ_{ww} (densidade da água pura, variável com a temperatura da gotícula em °C), m_s (massa de sal na gota), m_w (massa de água pura na gotícula), v_a (volume molar aparente da solução) e M_s (massa molar do NaCl).
Segundo Andreas (1989) [Eq. (14)], o volume molar aparente v_a expressa o efeito do sal na densidade da gota, como descrito na equação de Masson,

$$v_a = v_{a0} + S_v^* \, c^{1/2} \tag{22}$$

onde v_a (volume molar aparente na diluição infinita), S_v^* (coeficiente experimental da variação do volume molar com a concentração do sal, em mol L^{-1}) e c (concentração molar do sal, em mol L^{-1}), dada por

$$c = 10^{-3} \frac{m_s/M_s}{4\pi r^3/3}. \tag{23}$$

De acordo com Andreas (1989) [Eq. (16)], a estimativa para o volume molar aparente v_{a0}, em metros cúbicos por mol, para a faixa de temperatura $0 \leq T \leq 55\,°$C, é expressa por

$$10^6 v_{a0} = 12{,}97 + 0{,}2340\,T - 4{,}210 \times 10^{-3} T^2 + 2{,}857 \times 10^{-5} T^3. \tag{24}$$

Já para S_v^*, com unidades de m^3 L$^{1/2}$ mol$^{-3/2}$, o ajuste polinomial válido no intervalo $0 \leq T \leq 100\,°$C é:

$$10^6 S_v^* = 2{,}982 - 4{,}970 \times 10^{-2} T + 6{,}032 \times 10^{-4} T^2. \tag{25}$$

Conforme proposto por Andreas (2005) [Eq. (2.3)] o coeficiente osmótico é determinado por:

$$\Phi_s = 0.9270 - 2.164\times10^{-2}\left(\frac{m_s}{M_s m_w}\right) + 3.486\times10^{-2}\left(\frac{m_s}{M_s m_w}\right)^2 - 5.956\times10^{-3}\left(\frac{m_s}{M_s m_w}\right)^3 + 3.911\times10^{-4}\left(\frac{m_s}{M_s m_w}\right)^4, \quad (26)$$

no qual Φ_s (adimensional) e m é a molalidade da solução, expressa em mol de NaCl por quilograma de água $(\mathrm{mol},\mathrm{kg}^{-1})$, válida para $0 \leq m \leq 6$ mol kg^{-1}).

4.1.3 Temperatura de equilíbrio (T_{eq})

A T_{eq} corresponde à temperatura de equilíbrio atingida pela gotícula quando esta se encontra em equilíbrio térmico com o meio circundante. A estimativa de T_{eq} pode ser obtida pela equação de Andreas (2005) [Eq. (3.1)]

$$\left\{\frac{\beta}{T_a^2}\left[\frac{\alpha^2}{2} - \alpha\left(\frac{2T_a + b - 273.15}{T_a + b - 273,15}\right) + 1\right]\exp(Y)\right\}\Delta T^2 + \left[1 + \frac{\beta}{T_a}(\alpha - 1)\exp(Y)\right]\Delta T - \beta[f - \exp(Y)] = 0, \quad (27)$$

em que f é a umidade relativa fracionária e os parâmetros α e β são definidos como

$$\alpha = \frac{abT_a}{(b + T_a - 273.15)^2}, \quad \beta = \frac{e_{\mathrm{sat}}(T_a)}{T_a}\frac{L_v M_w D'_w}{\Re k'_a}.$$

Sendo T_a a temperatura ambiente do ar, expressa em Kelvin e os parâmetros constantes a e b são dados por $a = 17,502$ e $b = 240,97$°C. A equação (Eq. 27) é uma quadrática em ΔT, onde $\Delta T = T_{eq} - T_a$.

4.1.4 Raio de equilíbrio (r_{eq})

O r_{eq} corresponde ao raio de equilíbrio atingido pela gotícula quando esta se encontra em equilíbrio com o ar úmido circundante. A taxa de variação temporal do raio (r) de uma gotícula salina é descrita pela seguinte equação, utilizada por Andreas (2005) [Eq. 2.1)] e Innocentini & Gonçalves (2010) [Eq. 3.8)]:

$$\frac{\partial r}{\partial t} = \frac{\zeta}{r\eta}, \quad (28)$$

sendo

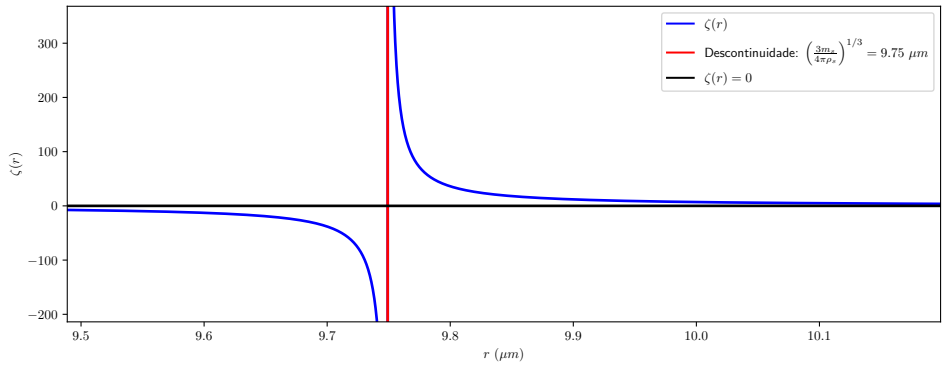
$$\zeta = (f - 1) - Y; \quad (29)$$

$$\eta = \frac{\rho_s \Re T_{eq}}{D'_w M_w e_{\mathrm{sat}}(T_{eq})} + \frac{\rho_s L_v}{K'_a T_{eq}}\left(\frac{L_v M_w}{\Re T_{eq}} - 1\right); \quad (30)$$

$$Y = \frac{2M_w\sigma_s}{\Re T_{eq}\rho_w r} - \frac{v_{\mathrm{ion}}\Phi_s m_s}{(4\pi r^3\rho_s/3) - m_s}\left(\frac{M_w}{M_s}\right). \quad (31)$$

Todos os parâmetros das equações anteriores foram avaliados à temperatura de equilíbrio T_{eq}, já que o equilíbrio térmico da gotícula ocorre rapidamente em comparação à variação mais lenta do seu raio Andreas (2005).
O raio de equilíbrio r_{eq} é definido como o valor de r para o qual $\partial r/\partial t = 0$, ou seja, quando $\zeta(r) = 0$. Como o termo Y depende de r no denominador de ambas as parcelas de sua expressão, a equação $\zeta(r_{eq}) = 0$ é não linear, exigindo um método iterativo para sua resolução. Para isso, Innocentini & Gonçalves (2010) [Eq. (3.9)] recorre ao método de Newton, adotando uma suposição inicial r_{ig} para o raio de equilíbrio. Nota-se uma descontinuidade em $\zeta(r)$ quando o denominador do segundo termo de Y se anula. Além disso, $\lim_{r\to\infty} \zeta(r) = -0{,}1$, indicando uma assíntota horizontal em $\zeta(r) = -0{,}1$, o que impede a existência de raízes reais negativas. Tal característica é coerente com a realidade física do problema, uma vez que o raio de equilíbrio de uma gotícula não pode assumir valores negativos. Segundo Innocentini & Gonçalves (2010), a escolha da estimativa inicial r_{ig} é essencial para a convergência do método de Newton, pois valores abaixo do ponto de descontinuidade da função $\zeta(r)$ podem causar divergência. Para mitigar isso, sugere-se iniciar com $r_{ig} = r + 0,1r$ (10% acima do valor crítico), promovendo estabilidade e convergência ao raio de equilíbrio r_{eq}. A Figura 2 ilustra o comportamento da função $\zeta(r)$.

Figura 2: Gráfico da função $\zeta(r)$



Fonte: Elaborado pelo autor com base nos seguintes parâmetros físicos e ambientais: temperatura do ar $T_a = 290$ K, temperatura da gota $T = 285$ K, pressão atmosférica $P = 1000$ hPa, raio inicial $r_i = 30 \times 10^{-6}$ m, salinidade $S = 34$ psu, e umidade relativa $f = 0{,}8$

4.1.5 Tempo de decaimento exponencial do raio da gotícula (τ_r)

O tempo de decaimento exponencial do raio da gotícula, τ_r, conforme definido por Andreas (2005) e discutido por Innocentini & Gonçalves (2010), pode ser estimado a partir da função

$$H(t) = ln\left(\frac{r(t) - r_{eq}}{r_i - r_{eq}}\right). \tag{32}$$

a qual, para $t/\tau_r \leq 1$, apresenta comportamento aproximadamente linear com o tempo.
Considerando uma expansão em série de Taylor de segunda ordem em torno de $t = 0$ e usando a condição

$H(\tau_r) = -1$, obtém-se:

$$H(\tau_r) = H(0) + \tau_r \left.\frac{dH}{dt}\right|_{t=0} + \frac{1}{2}\tau_r^2 \left.\frac{d^2H}{dt^2}\right|_{t=0}$$

$$1 + \tau_r \left[\frac{1}{r_i - r_{eq}} \left.\frac{dr}{dt}\right|_{r_i}\right] + \frac{1}{2}\tau_r^2 \left[\frac{1}{r_i - r_{eq}} \left.\frac{d^2r}{dt^2}\right|_{r_i} - \frac{1}{(r_i - r_{eq})^2} \left.\frac{dr}{dt}\right|_{r_i} \left(\left.\frac{dr}{dt}\right|_{r_i}\right)^2\right] = 0, \tag{33}$$

onde $\frac{d^2r}{dt^2}$ é determinada aplicando-se a regra do quociente, obtendo-se então uma equação quadrática em τ_r, cuja solução fornece uma estimativa explícita para o tempo de decaimento exponencial do raio da gotícula.

4.2 Modelo de difusão de gás em superfícies esféricas

Neste trabalho, considera-se o modelo de difusão de gás em superfícies esféricas proposto por Pruppacher & Klett, 1978, [Eq. (17–126)], aplicado à transferência de CO_2 para o interior de uma gotícula esférica de água com circulação interna. A evolução da massa de gás CO_2, $m(t)$, no interior da gotícula, é descrita por:

$$\frac{dm}{dt} = 4\pi r(t) D_g^* \left(C_{ar} - \frac{C(t)}{H^* R T(t)}\right), \tag{34}$$

onde $r(t)$ representa o raio da gotícula em função do tempo, D_g^* é o coeficiente de difusão molecular do gás CO_2 modificado pela curvatura, C_{ar} e $C(t) = m(t)/V = \frac{3m(t)}{4\pi r^3}$ são as concentrações de CO_2 no ar e no interior da gota, nesta ordem. Os parâmetros H^*, R e $T(t)$ correspondem, respectivamente, à constante da lei de Henry ajustada, à constante universal dos gases e à temperatura da gotícula no instante t. De acordo com Gonçalves & Innocentini (2018) o coeficiente de difusão D_g^* (em $m^2\ s^{-1}$) é dado por

$$D_g^* = \frac{D_g}{1 + \dfrac{4D_g}{r\,\alpha_\varepsilon\, v_\varepsilon}},$$

onde $D_g = 0,16\,cm^2\,seg^{-1}$ (Sherwood et al., 1975), $\alpha_\varepsilon = 14 \times 10^{-5}$ o coeficiente de acomodação para as moléculas de CO_2 na superfície da gotícula (Bonngartz & Schuhrath, 1992), e v_ε $\left(\text{em } ms^{-1}\right)$ a velocidade média das moléculas de CO_2,

$$v_\varepsilon = [8RT_{ar}/(\pi M_{co_2})]^{0,5}.$$

Sendo, $R = 0.082$ atm L mol^{-1} K^{-1} a constante universal dos gases, T_{ar} é a temperatura do ar (em K) e $M_{co_2} = 0,044\,kg\,mol^{-1}$ é o peso molecular do gás CO_2.

Seguindo Weiss (1974), ajusta-se o coeficiente de Henry para considerar solubilidade e dissociação do CO_2 na água do mar, conforme Gonçalves & Innocentini. A constante de Henry modificada pelos efeitos da dissociação iônica,

H^*, pode então ser determinada por meio da seguinte expressão:

$$H^* = \exp\left(G_1 + G_2\right),$$

considerando $G_1 = \alpha_1 + \alpha_2\left(100/T_{mar}\right) + \alpha_3 \ln\left(T_{mar}/100\right)$ e $G_2 = S_{al}[\beta_1 + \beta_2\left(T_{mar}/100\right) + \beta_3\left(T_{mar}/100\right)^2]$, com os coeficientes $\alpha_1 = -58.0931$, $\alpha_2 = 90.5069$, $\alpha_3 = 22.2940$, $\beta_1 = 0.027766$, $\beta_2 = -0.025888$ e $\beta_3 = 0.0050578$. Aqui, S_{al} é a salinidade em unidades de salinidade práticas (psu) ou $kg \times 10^3$ (gramas) de sal por kg de água.

4.3 Solução numérica da difusão de gás

Para determinar numericamente a evolução temporal da massa da gotícula, $m(t)$, foi adotado o método de Euler Backward, também conhecido como método de Euler implícito. A estimativa da massa de gás CO_2 presente na gotícula exige a resolução simultânea das equações (Eq. 34), (Eq. 2) e (Eq. 3), que descrevem, respectivamente, a taxa de variação da massa, a evolução da temperatura e a variação do raio da gotícula ao longo do tempo. Como as equações (Eq. 2) e (Eq. 3) admitem soluções analíticas, os valores de $r(t)$ e $T(t)$ podem ser computados diretamente a cada instante. A equação da taxa de variação da massa, $m(t)$ (Eq. 34), é resolvida numericamente pelo método implícito de Euler Backward. O domínio temporal é discretizado em passos de tamanho Δt, e a simulação ocorre durante o tempo de residência da gotícula na atmosfera, $t_{\text{final}} = \tau_f$ (Eq. 4). A massa final de CO_2, $m(\tau_f)$, é obtida ao final do ciclo de vida da gotícula. A forma discretizada da equação da massa é:

$$\left.\frac{dm}{dt}\right|_{t=t_{n+1}} \approx \frac{m_{n+1} - m_n}{\Delta t} \quad \Longrightarrow \quad m_{n+1} = \frac{m_n + \Delta t\, 4\pi r_{n+1} D_g^* C_{ar}}{1 + \dfrac{3\Delta t D_g^*}{r_{n+1}^2 H^* R T_{n+1}}}, \tag{35}$$

O algoritmo computacional para a evolução temporal da massa é, portanto, descrito como:

Algorithm 1: Algoritmo numérico para solução da equação de difusão de gás

Input: Δt, τ_f, m_0, r_i, r_{eq}, T_i, T_{eq}, τ_r, τ_T, S, T_{ar}, R, C_{ar}

Output: m_n para $n = 0, 1, \ldots, N$

$N \leftarrow \left\lfloor \frac{\tau_f}{\Delta t} \right\rfloor$;

$m_0 \leftarrow$ massa inicial da gotícula;

for $n \leftarrow 0$ **to** $N-1$ **do**

  $t_{n+1} \leftarrow (n+1)\,\Delta t$;

  $r_{n+1} \leftarrow r_{\text{eq}} + (r_i - r_{\text{eq}}) \exp\left(-\frac{t_{n+1}}{\tau_r}\right)$;

  $T_{n+1} \leftarrow T_{\text{eq}} + (T_i - T_{\text{eq}}) \exp\left(-\frac{t_{n+1}}{\tau_T}\right)$;

  $H^*_{n+1} \leftarrow f_H(T_{n+1}, S)$;

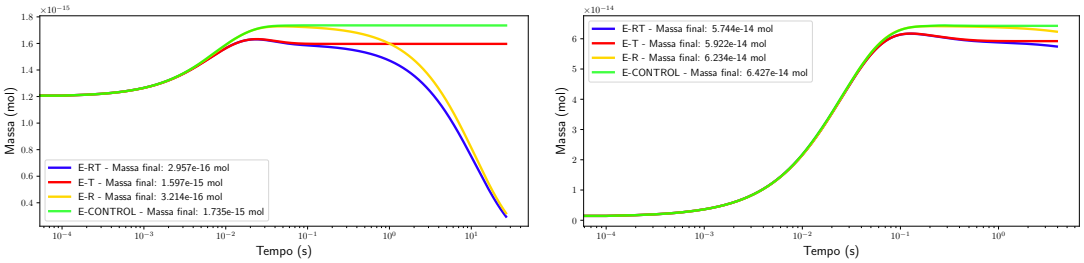
  $D^*_g \leftarrow f_D(r_{n+1}, T_{\text{ar}}, R)$;

  $m_{n+1} \leftarrow \dfrac{m_n + \Delta t\, 4\pi r_{n+1} D_g^* C_{ar}}{1 + \dfrac{3\Delta t D_g^*}{r_{n+1}^2 H^*_{n+1} R T_{n+1}}}$;

4.4 Elaboração de rotinas computacionais e experimentos

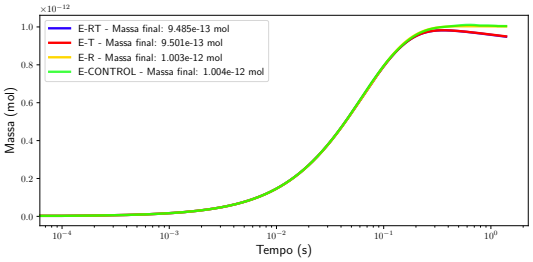
O objetivo das simulações foi investigar como a variação temporal do raio $r(t)$ e da temperatura $T(t)$ afeta a absorção de CO_2 pelas gotículas. Para isso, foram conduzidos quatro experimentos principais: **E-CONTROL** ($T(t)$ e $r(t)$ constantes) ; **E-R** (variação apenas de $r(t)$) ; **E-T** (variação apenas de $T(t)$) ; **E-RT** (variação simultânea de $T(t)$ e $r(t)$). Apresentam-se, a seguir, os resultados das simulações numéricas para diferentes combinações de raio inicial da gotícula ($r_i = 30$, 100, 250 e 500 μm) e altura significativa da onda (H_s = 6 m).

Figura 3: Simulações para diferentes valores de raio inicial (r_i) com $H_s = 6$ m

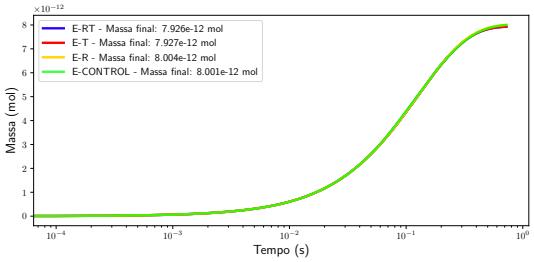


(a) $r_i = 30$ μm

(b) $r_i = 100$ μm



(c) $r_i = 250$ μm



(d) $r_i = 500$ μm

Fonte: Elaborado pelo autor com parâmetros: $T_a = 290$ K, $T_{mar} = 285$ K, $S = 34$ psu, $f = 0{,}8$, $C_{\text{ar}} = 0{,}0154$ mol/m^3

Uma vez que $r(t)$ e $T(t)$ são constantes no tempo, então a equação (Eq. 34) é uma EDO linear de primeria ordem

$$\frac{dm}{dt} + \frac{3D_g^*}{r^2(t)H^*RT(t)}m = 4\pi r(t) D_g^* C_{\text{ar}}\,. \tag{36}$$

Iremos resovler essa EDO pelo método do fator integrante.

O primeiro passo é multiplicar a (Eq. 36) por uma função $\mu(t)$, ainda a determinar; assim

$$\mu(t)\frac{dm}{dt} + \frac{3D_g^*}{r^2(t)H^*RT(t)}\mu(t)\,m = 4\pi r(t) D_g^* C_{\text{ar}}\,\mu(t)\,. \tag{37}$$

Determinaremos $\mu(t)$ de forma que o lado esquerdo da (Eq. 37) corresponda à derivada do produto $\mu(t)m$. Comparando o lado esquerdo da (Eq. 37) com a fórmula de diferenciação

$$\frac{d}{dt}\left[\mu(t)\,m\right] = \mu(t)\frac{dm}{dt} + \frac{d\,\mu(t)}{dt}\,m\,, \tag{38}$$

observamos que serão iguais se escolhermos $\mu(t)$ de modo que

$$\frac{d\mu(t)}{dt} = \frac{3D_g^*}{r^2(t)H^*RT(t)}\,\mu(t)\,. \tag{39}$$

Podemos reescrever a (Eq. 39) como

$$\frac{d\mu(t)/dt}{\mu(t)} = \frac{3D_g^*}{r^2(t)H^*RT(t)} \quad\Longrightarrow\quad \frac{d}{dt}\ln|\mu(t)| = \frac{3D_g^*}{r^2(t)H^*RT(t)}. \tag{40}$$

Segue então que

$$\ln|\mu(t)| = \frac{3D_g^*}{r^2(t)H^*RT(t)}\,t + C \quad\Longrightarrow\quad \mu(t) = c\,e^{\frac{3D_g^*t}{r^2(t)H^*RT(t)}}\,. \tag{41}$$

A função $\mu(t)$ dada pela (Eq. 41) é um fator integrante para a (Eq. 36). Escolheremos c igual a um na (Eq. 41) e usaremos $\mu(t) = e^{\frac{3D_g^*t}{r^2(t)H^*RT(t)}}$.

Multiplicando a (Eq. 36) pelo fator integrante $\mu(t) = e^{\frac{3D_g^*t}{r^2(t)H^*RT(t)}}$ obtemos,

$$e^{\frac{3D_g^*t}{r^2(t)H^*RT(t)}}\,\frac{dm}{dt} + \frac{3D_g^*}{r^2(t)H^*RT(t)}\,e^{\frac{3D_g^*t}{r^2(t)H^*RT(t)}}\,m = 4\pi r(t)\,D_g^*C_{\text{ar}}\,e^{\frac{3D_g^*t}{r^2(t)H^*RT(t)}}\,. \tag{42}$$

Observe que, a expressão à esquerda do sinal de igualdade na (Eq. 42) é a derivada de $e^{\frac{3D_g^*t}{r^2(t)H^*RT(t)}}\,m$, de modo que a (Eq. 42) fica

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{3D_g^*}{r^2(t)H^*RT(t)}\,e^{\frac{3D_g^*t}{r^2(t)H^*RT(t)}}\,m\right] = 4\pi r(t)\,D_g^*C_{\text{ar}}\,e^{\frac{3D_g^*t}{r^2(t)H^*RT(t)}}\,. \tag{43}$$

Integrando a (Eq. 43), obtemos

$$e^{\frac{3D_g^*t}{r^2(t)H^*RT(t)}}\,m = \frac{4}{3}\pi r^3(t)\,C_{\text{ar}}\,H^*RT(t)\,e^{\frac{3D_g^*t}{r^2(t)H^*RT(t)}} + c\,, \tag{44}$$

onde c é uma constante arbitrária. Finalmente, resolvendo a (Eq. 44) para m, obtemos a solução geral da (Eq. 36) para $r(t)$ e $T(t)$ constantes, a saber,

$$m = \frac{4}{3}\pi r^3(t)\,C_{\text{ar}}\,H^*RT(t) + c\,e^{-\frac{3D_g^*t}{r^2(t)H^*RT(t)}}\,. \tag{45}$$

Fazendo a análise dimensional nota-se que a equação para a massa de CO_2 absorvida é expressa em $m(t) = mol$:

$$m(t) = \left(\text{m}^3\right)\left(\text{mol}\,\text{m}^{-3}\right)\left(\text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{atm}^{-1}\right)\left(\text{atm}\,\text{L}\,\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}\right)(\text{K}) + \frac{\left(\text{m}^2\right)\left(\text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{atm}^{-1}\right)\left(\text{atm}\,\text{L}\,\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}\right)(\text{K})}{\left(\text{m}^2\text{s}^{-1}\right)(s)}.$$

5 Discussão e Resultados

As simulações com ondas grandes ($H_s = 6$ m) permitiram investigar como o tempo de vida maior das gotículas afeta a absorção de CO_2 em função de seus diferentes tamanhos e das variações de raio e temperatura ao longo do tempo. Foram considerados os quatro cenários experimentais: **E-CONTROL**, **E-R**, **E-T** e **E-RT**.

O impacto das variações microfísicas de raio ($r(t)$) e temperatura ($T(t)$) na absorção de CO_2 diminui progressivamente com o aumento do tamanho das gotículas, mesmo sob condições de ondas intensas ($H_s = 6$ m). Para gotículas pequenas ($r_i = 30\ \mu$m), observou-se uma redução de 83% na massa final (**E-RT**: 2.957×10^{-16} mol vs. **E-CONTROL**: 1.735×10^{-15} mol), evidenciando alta suscetibilidade à evaporação e resfriamento. Em gotículas médias ($r_i = 100\ \mu$m), a redução foi de 10.6% (**E-RT**: 5.744×10^{-14} mol vs. **E-CONTROL**: 6.427×10^{-14} mol), indicando impacto ainda relevante. Para gotículas médio-grandes ($r_i = 250\ \mu$m), a redução atenuou-se para 5.5% (**E-RT**: 9.485×10^{-13} mol vs. **E-CONTROL**: 1.004×10^{-12} mol). Já em gotículas grandes ($r_i = 500\ \mu$m), os efeitos foram praticamente desprezíveis, com redução inferior a 1% (**E-RT**: 7.926×10^{-12} mol vs. **E-CONTROL**: 8.001×10^{-12} mol). Essa tendência confirma que a influência dos fatores microfísicos é inversamente proporcional ao raio inicial da gotícula, mesmo com tempo de vida atmosférico prolongado.

Conclui-se que o impacto das variações de $r(t)$ e $T(t)$ na absorção de CO_2 diminui com o aumento do raio inicial da gotícula, sendo mais relevante para gotas pequenas, especialmente em condições de ondas intensas. Para gotas maiores, essas variações tornam-se quase irrelevantes, mostrando que o efeito dos fatores microfísicos se reduz com o tamanho. Dessa forma, essas variações exercem papel significativo na solução da equação de difusão de gás (Eq. 1), influenciando diretamente a absorção de CO_2 por gotículas suspensas na atmosfera.

Referências

Andreas, E. L. (1989). Thermal and size evolution of sea spray droplets. U.S. Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory, CRREL-Report 89-11.

Andreas, E. L. (2005). Approximation formulas for the microphysical properties of saline droplets. *Atmospheric Research*, 75, 323–345.

Andreas, E. L. & DeCosmo, J. (2002). The signature of sea spray in the hexos turbulent heat flux data. *Boundary Layer Meteorology*, 103, 303–333.

Arya, S. P. (2001). *Introduction to micrometeorology*. Flórida: Academic Press.

Bonngartz, A. & Schuhrath, U. (1992). : (pp.̃29).: 14th Conference on Interaction of the Sea and Atmosphere.

Buck, A. (1981). New equations for computing vapor pressure and enhacement factor. *Journal of Applied Meteorology*, 20, 1527–1532.

Fairall, C. . W., Hare, J. E., Edson, J. B., & Mcgillis, W. (2000). Parameterization and micrometeorological measurement of air-sea gas transfer. *Boundary-Layer Meteorology*, 96, 63–105.

Gonçalves, I. A. (2014). *Parametrizações dos efeitos da quebra de ondas oceânicas e gotículas na modelagem numérica de processos de trocas de CO_2, momentum e calor na interface oceano-atmosfera*. PhD thesis, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos.

Gonçalves, I. A. & Innocentini, V. (2018). Analytical quantification of carbon dioxide exchange mediated by spume droplets. *Boundary-Layer Meteorology*, 169(2), 327–345.

Hilsenrath, J., Beckett, C., Benedict, W., Fano, L., Hoge, H., Masi, J., Nuttall, R., Touloukian, Y., & Woolley, H. (1960). Tables of thermal properties of gases, national bureau of standards circular 564, us government printing office, washington, dc, 1955. *Latest printing under the title"Tables of Thermodynamic and Transport Properties,"Pergamon Press, New York*.

Innocentini, V. & Gonçalves, I. A. (2010). The impact of spume droplets and wave stress parameterizations on simulated near-surface maritime wind and temperature. *Journal of physical oceanography*, 40(6), 1373–1389.

Liss, P. S. (1983). Gas transfer: experiments and geochemical implications. In P. S. Liss & W. G. N. Slinn (Eds.), *Air-sea exchange of gases and particles*, volume 108 (pp. 241–298). Dordrecht: Mathematical and Physical Sciences.

Liss, P. S. & Merlivat, L. (1986). Air-sea gas exchange rates: Introduction and synthesis. In P. Buat-Menard (Ed.), *The role of air-sea exchange in geochemical cycling* (pp. 113–127). Dordrecht: D. Reidel, Hingham, Mass.

Liss, P. S. & Slater, P. G. (1974). Flux of gases across the air-sea interface. *Nature*, 247, 181–184.

Merlivat, L. & Memery, L. (1983). Gas exchange across a air-water interface: Experimental results and modeling of bubble contribution to transfer. *Journal Geophysical Research*, 88, 707–724.

Nightingale, P. D. (2009). Air-sea gas exchange. In C. L. Quéré & E. S. Saltman (Eds.), *Surface ocean-lower atmosphere processes* (pp. 69–97). Washington: Americam Geophysical Union.

Pruppacher, H. R. & Klett, J. D. (1978). *Microphysics of Cloud and Precipitation*. Londres: D. Reidel Publishing Company.

Pruppacher, H. R. & Klett, J. D. (2010). *Microphysics of Cloud and Precipitation*. Springer.

Sherwood, T. K., Pigford, R. L., & Wilke, C. R. (1975). *Mass transfer*. McGraw-Hill Book Company.

Soong, S. & Ogura, Y. (1973). A comparison between axisymetric and slab symmetric cumulus cloud models. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 30, 879–893.

Weiss, R. F. (1974). Carbon dioxide in water and seawater: the solubility of a non-ideal gas. *Mar. Chemistry*, 2, 203–215.

Woolf, D. K. (1993). Bubbles and air-sea transfer velocity of gases. *Atmosphere Ocean*, 31, 517–540.

Woolf, D. K., Leifer, I., Nightingale, P., Rhee, T. S., Bowyer, P., Caulliez, G., Leeuw, G. D., Larsen, S. E., Liddicoat, M., Baker, J., & Andreae, M. O. (2007). Modelling of bubble-mediated gas transfer: fundamental principles and a laboratory test. *Journal of Marine Systems*, 66, 71–91.

Zhang, W., Perrie, W., & Vagle, S. (2006). : 14th Conference on Interaction of the Sea and Atmosphere.